

УДК 635.21:631.1:338.43:635.5/635.8

Вплив елементів системи живлення на економічну та енергетичну ефективність вирощування картоплі

 А. С. Дарманський*,  Р. В. Ільчук

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, вул. Грушевського, 5, Оброшине, Львівська обл., 81115, Україна, *e-mail: darmanskiy.iagro@gmail.com

Мета. Оцінити економічну ефективність вирощування сортів картоплі ранньостиглої групи за застосування в системі удобрення новітніх стимуляторів росту та мікродобрив на основі морських водоростей на фоні рекомендованої дози мінерального удобрення в умовах південної частини Західного Лісостепу України. **Методи.** Дослідження проводили протягом 2024–2026 рр. на полях ПП «АВС-АГРО» (Хмельницька обл.) на чорноземі глибокому малогумусному. Порівнювали величину посадкової фракції 28–40 та 40–60 мм на посівах двох ранньостиглих сортів картоплі за чотирьох варіантів удобрення: без добрив, $N_{90}P_{90}K_{120}$ (рекомендована доза мінерального живлення), $N_{90}P_{90}K_{120}$ + стимулятор росту нова-Марін та $N_{90}P_{90}K_{120}$ + стимулятор росту нова-Марін + мікродобрива нова-Макро. Розрахунок економічної та енергетичної ефективностей здійснювали за основними показниками, як-от виробничі витрати, вартість валової продукції, собівартість продукції, умовно чистий прибуток та рентабельність, у цінах 2026 року. Для досягнення мети дослідження, що полягала в оцінці впливу зазначених чинників садіння на врожайність картоплі, було використано польові, лабораторні, аналітичні та математично-статистичні методи. **Результати.** Дослідження, що проведено доводять, що найвищий економічний ефект досягається за садіння ранньостиглого сорту картоплі 'Спас' бульбами величиною 28–40 мм та внесення $N_{90}P_{90}K_{120}$ і стимулятор росту нова-Марін. Застосування даних чинників дозволило забезпечити урожайність бульб на рівні 38,8 т/га зі собівартістю тонни продукції в межах 7074 грн, отримання з 1 га посівної площі умовно чистого прибутку 307,52 тис. грн та за рівня рентабельності 43,5 %. Стосовно сорту 'Слаута', за внесення $N_{90}P_{90}K_{120}$ + стимулятор росту нова-Марін + мікродобрива нова-Макро та висадки бульб величиною 40–60 мм – 37,0 т/га; 7479 грн/т; 280,20 тис. грн/га умовно чистого прибутку і рентабельності 37,7 %. Найвищим коефіцієнт енергетичної ефективності відмічено у сорту 'Спас' за максимальної дози живлення і висадки бульб величиною 40–60 мм – 1,65, у сорту 'Слаута' за аналогічної дози живлення та висадки бульб величиною 28–40 мм – 1,67. **Висновки.** Проведений аналіз економічної та енергетичної ефективності ранньостиглих сортів картоплі 'Спас' та 'Слаута' дає можливість свідчити про те, що використання усіх видів добрив впродовж вегетації, призводить до зростання коефіцієнта ефективності незалежно від досліджених чинників. Отримані результати дослідження мають практичне значення для подальшого планування виробництва продукції картоплярства, оптимізації або вдосконалення технологічних карт, стосовно окремо взятої ґрунтово-кліматичної зони та обґрунтування системи вирощування картоплі в сучасних економічних умовах.

Ключові слова: картопля; величина посадкової фракції; стимулятори росту; мікродобрива; урожайність; економічна та енергетична ефективність; рентабельність; прибуток.

Вступ

Виробництво продукції рослинництва в умовах, що склалися, а саме дефіцит ресурсного потенціалу вимагає від виробників перегляду підходів, які існували при розподільчо-плановій економіці стосовно розподілу виробничих витрат за розробки та впровадження технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Як цитувати: Дарманський А. С., Ільчук Р. В. Вплив елементів системи живлення на економічну та енергетичну ефективність вирощування картоплі. *Новітні агротехнології*. 2026. Т. 14, № 2. <https://doi.org/10.47414/na.14.2.2026.371731>



© The Author(s) 2026. Published by Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet of the NAAS of Ukraine. This is an open access article distributed under the terms of the license CC BY-SA 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), which permits use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Основним акцентом інтенсифікації технологій вирощування з урахуванням кліматичних змін на сучасному етапі розвитку картоплярства в Україні є використання регуляторів і стимуляторів росту нового покоління та оптимізація окремих чинників технологічного процесу, що забезпечують збільшення врожайності та покращення якості продукції при мінімальних економічних та енергетичних затратах.

На сьогодні, відповідно сучасним умовам ведення сільського господарства, важливим критерієм щодо технології вирощування, яка удосконалюється чи розробляється та впроваджується в виробництво, є зниження собівартості одиниці продукції картоплярства, зменшення енергетичних витрат за вирощування, а як результат – збільшення прибутку [1, 2]. Ще однією вимогою є конкурентоспроможність на ринку технологій, адже пропозиція надзвичайно широка і багатогранна стосовно впровадження окремих елементів (застосування ЗЗР та застосунків чи способів у обробітках ґрунту) [3].

Розробка комплексу агротехнологічних заходів, що дають можливість забезпечити високу урожайність картоплі, обов'язково супроводжується всебічним економічним аналізом. Оцінка ефективності будь-якого комплексу заходів лише за зміною рівня урожайності є неповною та недостатньою, адже поза увагою залишаються витрати на його отримання. Усе це й викликає необхідність визначення економічної ефективності виробництва продукції картоплярства [4].

Одним із напрямків щодо підвищення урожайності картоплі і зменшення затрат на одиницю площі є впровадження сучасних технологічних складових. Оскільки наука і практика пропонують для запровадження значну кількість елементів технологій, важливим є обрання таких, що задовольнятимуть можливості виробничника.

Успіх одержання високої врожайності у картоплярстві залежить перш за все від правильного підбору сортів. Вдало вибраний сорт, біологічні особливості та морфологічні ознаки відповідають ґрунтово-кліматичних умов зони вирощування – основний складник забезпечення високого і якісного врожаю. Формування ринкової економіки в агропромисловому виробництві потребує відповідного механізму регулювання сортової політики шляхом оцінки не лише господарської придатності, але і економічної ефективності [5, 6].

В останні роки відмічається швидке зростанням вартості матеріальних ресурсів, збільшення амортизаційних відрахувань, при цьому, незважаючи на загальний ріст урожайності, собівартість вирощування картоплі суттєво зростає [9]. Собівартість, яка формує кінцевий результат реалізаційної ціни, може знизитись завдяки раціональному й економному використанню таких складових технологічного процесу, як садивний матеріал, органічні і мінеральні добрива, додаткових підживлень мікродобривами та стимуляторами росту, ЗЗР на біологічній основі, паливно-мастильних матеріалів [11].

Своїми дослідженнями В. В. Альохін та інші підтверджують, що у технології вирощування картоплі важливе значення мають величина посадкової фракції та додаткові обробітки стимуляторами росту за проведення садіння. Від них залежать своєчасність, дружність і повнота сходів, темпи росту і розвитку рослин, а також рівень врожайності, що здатна сформуватись за впливу таких чинників [12, 13].

Мета досліджень – оцінити економічну ефективність вирощування сортів картоплі ранньостиглої групи за застосування в системі удобрення новітніх стимуляторів росту та мікродобрив на основі морських водоростей на фоні рекомендованої дози мінерального удобрення в умовах південної частини Західного Лісостепу України.

Матеріали та методи досліджень

Дослідження проводили протягом 2024–2026 рр. на полях приватного підприємства «АВС-АГРО» (с. Кугаївці Чемеровецький р-н Хмельницька обл.) у зоні Західного Лісостепу України.

Ґрунтовий покрив дослідного поля – чорнозем глибокий малогумусний середньосуглинковий. Його орний шар (0–30 см) має такі агрохімічні показники: вміст гумусу 4,42 % (за Тюрніним), забезпеченість елементами мінерального живлення – середня. Глибина гумусово-елювіального горизонту досягає 120 см, перехід до ілювіального горизонту поступовий, гумусове забарвлення втрачається з глибиною.

Схема досліду (табл. 1) передбачала вивчення таких чинників:

- 1) сортових особливостей – ранньостиглі сорти картоплі 'Спас' та 'Слаута';
- 2) фракція садивних бульб – 28–40 та 40–60 мм;

3) варіанти удобрення – контроль (без обробіток); застосування рекомендованої дози мінерального живлення (основне) $N_{90}P_{90}K_{120}$; застосування основного живлення в сукупності стимулятором росту (нова-Марін) та основного живлення та стимулятора росту і мікродобрива (нова-Марін та нова-Макро).

Досліди закладались у трьох повторення (за кожним окремо взятим сортом картоплі), розміщення за величиною посадкової фракції – послідовне, за варіантами удобрення – рендомізоване. Статистичну обробку даних проведено кореляційним методом аналізу із використанням програмного комплексу TIBCO Statistica 13.5.0.17 (1984–2018 Tibco Software inc.), ANOVA.

Технологія вирощування картоплі – загальноприйнята стосовно зони Західного Лісостепу, основне живлення – нітроамофоска ($N_{16}P_{16}K_{16}$) збалансована калімагnezією ($K_{28}Mg_8S_{15}$). Проведені дослідження відповідають нормам Держстандартів України й вимогам ISO-17025 та виконано з використанням методичних підходів відповідно до міжнародних практик. Закладка варіантів дослідження, площа ділянок за обліковими параметрами, їх повторність проведено згідно з [14–16].

Таблиця 1

Схема проведення досліджень

I повторення		II повторення		III повторення	
Фракція	Варіанти дослідження	Фракція	Варіанти дослідження	Фракція	Варіанти дослідження
28–40 мм	Без добрив (контроль)	28–40 мм	$N_{90}P_{90}K_{120}$	28–40 мм	$N_{90}P_{90}K_{120} + CP$
	$N_{90}P_{90}K_{120}$		$N_{90}P_{90}K_{120} + CP$		$N_{90}P_{90}K_{120} + CP + MD$
	$N_{90}P_{90}K_{120} + CP$		$N_{90}P_{90}K_{120} + CP + MD$		Без добрив (контроль)
	$N_{90}P_{90}K_{120} + CP + MD$		Без добрив (контроль)		$N_{90}P_{90}K_{120}$
40–60 мм	Без добрив (контроль)	40–60 мм	$N_{90}P_{90}K_{120}$ (р. д.)	40–60 мм	$N_{90}P_{90}K_{120} + CP$
	$N_{90}P_{90}K_{120}$ (р. д.)		$N_{90}P_{90}K_{120} + CP$		$N_{90}P_{90}K_{120} + CP + MD$
	$N_{90}P_{90}K_{120} + CP$		$N_{90}P_{90}K_{120} + CP + MD$		Без добрив (контроль)
	$N_{90}P_{90}K_{120} + CP + MD$		Без добрив (контроль)		$N_{90}P_{90}K_{120}$

Примітка. CP – стимулятор росту; MD – мікродобриво.

Комплексний аналіз економічної та енергетичної ефективності проведено на основі розрахунку основних показників у цінах 2026 року [17, 18].

Незважаючи на значну кількість літературних джерел з вивчення елементів технології вирощування картоплі, дослідження щодо визначення економічної ефективності виробництва картоплі сортів різних груп стиглості, величини посадкової фракції та застосування новітніх стимуляторів росту та мікродобрив для додаткового підживлення на основі морських водоростей носять швидше поодинокий характер, отже, відзначені вище питання і визначили напрям проведених нами досліджень.

Результати досліджень

Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності, зокрема, витрати на вирощування, використали з технологічної карти. Умовну виручка від реалізації картоплі розраховували виходячи з цін, що склались на 1 серпня 2026 року. Результати аналізу свідчать, що всі фактори досліду впливали на економічні показники вирощування картоплі.

Проведення аналізу та врахування виробничих витрат на вирощування картоплі для одержання умовно чистого прибутку можна зазначити, що найменш затратним заходом було застосування посадкових бульб з різною величиною, а саме 28–40 та 40–60 мм. За вирощування надраннього сорту 'Спас' та внесенні $N_{90}P_{90}K_{120} +$ стимулятор росту нова-Марін найвища вартість валової продукції з 1 га – 582 000 грн/га була одержана за садіння бульбами величиною 28–40 мм та відповідно 567 000 грн/га за посадки бульб розміром 40–60 мм, а собівартість 1 т отриманої продукції склала відносно згаданих фракцій 7074 та 7261 грн. Слід зазначити, що на цих варіантах, отримано найвищий умовно чистий прибуток, який склав відповідно до висадки бульб величиною 28–40 мм – 307,52 тис. грн/га, а за висаджування бульб величиною 40–60 мм – 292,52 тис. грн/га (табл. 2).

Таблиця 2

Економічна ефективність вирощування ранньостиглого сорту картоплі 'Спас' за збирання

Фракція	Варіанти дослідження	Урожайність, середнє за 2024–2026 рр.	Вартість валової продукції, грн	Виробничі затрати, грн/га	Умовно чистий прибуток, тис. грн/га	Собівартість, грн/т	Рівень рентабельності, %
28–40 мм	Без добрив (контроль)	28,0	420 000	264 120	155 800	9432	16,5
	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ (р. д.)	34,5	517 500	274 120	243 380	7945	30,6
	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ + СР нова-Марін	38,8	582 000	274 480	307 520	7074	43,5
	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ + СР нова-Марін + МД нова-Макро	38,0	570 000	274 800	295 200	7231	40,8
40–60 мм	Без добрив (контроль)	28,6	429 000	264 120	164 880	9234	17,8
	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ (р. д.)	34,3	514 500	274 120	240 380	7991	30,0
	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ + СР нова-Марін	37,8	567 000	274 480	292 520	7261	40,3
	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ + СР нова-Марін + МД нова-Макро	36,7	550 500	274 800	275 700	7487	36,8

Примітки. За даними «Шувар-інфо» ціна картоплі на оптових ринках «Шувар» (Львів) та «Столичний» (Київ) на 01.08.2026 становила 15,00 грн/кг.

Остаточний або ж підсумковий показник економічної ефективності вирощування ранньостиглого сорту 'Спас' показав, що рівень рентабельності коливався в межах від 16,5–17,8 % (на контрольному варіанті (без добрив)) до 36,8–40,8 % (за внесення N₉₀P₉₀K₁₂₀ + стимулятор росту нова-Марін + мікродобрива нова-Макро). Найвищий відсоток рівня рентабельності складав 43,5 і 40,3 % за висаджування бульб посадковою фракцією 28–40 та 40–60 мм відповідно та внесенні N₉₀P₉₀K₁₂₀ + стимулятор росту нова-Марін.

Слід відзначити, що показники валової продукції ранньостиглого сорту 'Слаута' були дещо нижчими порівняно з сортом 'Спас'. Найнижчу урожайність ранньостиглого сорту картоплі 'Слаута' отримано на контрольному варіанті (без внесення добрив), яка становила 27,6 та 28,0 т/га за висаджування бульб посадковими фракціями 28–40 та 40–60 мм (табл. 3).

Таблиця 3

Економічна ефективність вирощування ранньостиглого сорту картоплі 'Слаута' за збирання

Фракція	Варіанти дослідження	Урожайність, середнє за 2024–2026 рр.	Вартість валової продукції, грн	Виробничі затрати, грн/га	Умовно чистий прибуток, тис. грн/га	Собівартість, грн/т	Рівень рентабельності, %
28–40 мм	Без добрив (контроль)	27,6	412 500	264 120	148 380	9570	15,5
	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ (р. д.)	31,5	472 500	274 120	198 380	8702	22,8
	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ + СР нова-Марін	32,4	486 000	274 480	211 520	8472	25,0
	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ + СР нова-Марін + МД нова-Макро	33,8	507 000	274 800	232 200	8130	28,6
40–60 мм	Без добрив (контроль)	28,0	420 000	264 120	155 880	9433	16,5
	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ (р. д.)	33,8	507 000	274 120	232 880	8110	28,7
	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ + СР нова-Марін	36,7	550 500	274 480	276 020	7479	36,9
	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ + СР нова-Марін + МД нова-Макро	37,0	555 000	274 800	280 200	7427	37,7

Відповідно до низької урожайності нами відмічено і достатньо високу собівартість отриманої продукції, яка становила 9570 та 9433 грн/т за умовно чистого прибутку у 148,38 та 155,88 тис. грн/га. Рівень рентабельності коливався в межах та 15,5–16,5 %, а з врахування оплати усіх зборів і

податків, коливань цінової політики в сторону зменшення та зниження купівельної платоспроможності, він може практично звестись до нульового рівня.

Внесення під посадку картоплі рекомендованої дози добрив $N_{90}P_{90}K_{120}$ за висадки бульб величиною 28–40 та 40–60 мм досить суттєво збільшило урожайність картоплі ранньостиглого сорту 'Слаута' (до 31,5 та 33,8 т/га) та покращило показники економічної ефективності. Собівартість однієї тонни вирощеної продукції знизилась на 868 та 1323 грн в порівнянні з контрольним варіантом, а умовно чистий прибуток збільшився до 198,38 (на 50,0) та 232,88 (на 77,0) тис. грн/га. Рівень рентабельності становив 22,8 та 28,7 % відповідно зазначеним величинам посадкової фракції.

Найвищими для цього сорту картоплі показники економічної ефективності вирощування відмічено на варіанті з внесенням рекомендованої дози мінеральних добрив $N_{90}P_{90}K_{120}$ з обробітком посадкових бульб стимулятором росту нова-Марін та додатковим позакореневим підживленням мікродобривом нова-Макро та висадкою бульб обома величинами (28–40 та 40–60 мм). Найнижчий показник собівартості 1 т продукції відмічено за посадки бульб величиною 40–60 мм – 7427 грн (менше на 2006 грн, як на контрольному варіанті) та за посадкою бульбами 28–40 мм – 8130 грн (менше на 1440 грн), Максимально отриманий рівень рентабельності за застосування вказаних варіантів технологічного процесу вирощування картоплі сорту 'Слаута' був рівним 28,6 та 37,7 %.

Дослідженнями встановлено, що застосування стимулятора росту та мікродобрив в дослідженнях не мали значного впливу на додаткові затрати і становили всього 6–10 %.

Обробка рослин картоплі впродовж вегетаційного періоду стимулятора росту нова-Марін збільшила умовно чистий прибуток у сорту 'Спас' в порівнянні до варіанту з внесення рекомендованої дози мінеральних добрив $N_{90}P_{90}K_{120}$ відповідно на 64140 грн/га за садіння бульбами 28–40 мм та на 52140 грн/га за садіння бульбами 40–60 мм. У сорту 'Слаута' показники збільшення умовно чистого прибутку склали 13140 та 43140 грн/т відповідно до величини бульб посадкової фракції.

Додаткове позакореневе (листяне) підживлення рослин картоплі мікродобривом нова-Макро у період повного квітування за вирощування сорту 'Спас' дало змогу одержати збільшення умовно чистого прибутку з одного гектара у порівнянні з рекомендованим живленням рослин картоплі лише рекомендованою дозою мінеральних добрив $N_{90}P_{90}K_{120}$ в межах 51 820 (за висадки бульб 28–40 мм) та 35 320 грн (бульби 40–60 мм), а у сорту 'Слаута' – 33 820 та 47 320 грн відповідно величині посадкової фракції.

Отримані дані стосовно показників економічної ефективності свідчать про те, що на сьогодні виробництво картоплі є рентабельним, не беручи до уваги високу затратну складову. Як свідчать дані науковців [4, 10], вирощування картоплі в умовах Правобережного Лісостепу дозволяє отримати рентабельність виробництва на рівні 67,4–68,2 %. Враховуючи, що затрати на купівлю мінеральних добрив, паливно-мастильних матеріалів та засобів захисту рослин, значно зросли, отримана в наших дослідження економічна ефективність вирощування є достатньо високою, а окремо взяті елементи удосконалення системи живлення у технології вирощування картоплі набудуть широко впровадження у виробництво.

Як свідчить світова практика, поряд з загальноприйнятими методами оцінки економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції великого значення має енергетична оцінка, яка базується на фіксації кількості затраченої енергії на виробництво та розрахунку акумульованої енергії у цій продукції. Цей метод дає можливість найбільш точно розраховувати і відобразити у відповідних енергетичних еквівалентах витрати енергії живої і упредметненої праці.

Ціллю енергетичної оцінки ефективності використання регуляторів росту та мікродобрив за різних величин посадкової фракції є визначення окупності сукупних енерговитрат на вирощування картоплі енергією, яка міститься у врожаї сортів ранньостиглої групи 'Спас' та 'Слаута'.

Аналіз енергетичної структури затрат за вирощування досліджуваних сортів картоплі свідчить, що найбільший відсоток затрат припадає на насіння – 34,0 %, пестициди – 17,2 %, мінеральні добрива – 11,7 %, на ПММ – 10,3 % і працю – 8,7 %. Затрати на використання регуляторів росту рослин – 3,7 % (табл. 4).

Найвищий показник енергетичної оцінки вирощування ранньостиглого сорту картоплі 'Спас' спостерігався на варіанті з внесенням рекомендованої дози мінерального живлення $N_{90}P_{90}K_{120}$ + стимулятор росту нова-Марін + мікродобрива нова-Макро та висадки бульб величиною 28–40 мм:

енергоємність та витрати енергії на цьому варіанті на гектар посіву відповідно сорту 'Спас' складала 110790 та 82821 МДж, а коефіцієнт енергетичної ефективності 1,46.

Таблиця 4

Енергетична структура затрат у розрахунку на 1 га насаджень картоплі*

Показник	Енергоємність у		
	мДж	мКал	%
Механізми, кг	13 050,0	3117,0	17,3
Паливо, кг,	7768,0	1856,0	10,3
у тому числі: дизельне	5355	12 790	7,0
бензин	2414	576,4	3,3
Електроенергія, кВт/год	604,0	144,1	0,7
Добрива мінеральні, кг	8296	1981,4	8,0
Інші добрива (стимулятори росту, мікродобрива)	528,0	126,1	3,7
Пестициди, кг	12 971,3	3098,2	17,2
Насіння, кг	25 566,0	6106,3	34,0
Праця, люд./год	6636,0	1585,2	8,7
Всього	75 415,8	18 012,7	100

Примітка. Згідно технологічної карти вирощування картоплі стосовно Західного Лісостепу. Загальна енергоємність виробництва картоплі може коливатися відносно зміни ринкової ціни на основні показники.

Слід відзначити, що висадка бульб величиною 40–60 мм та внесення вже зазначеної дози добрив дозволило також отримати найвищі показники енергетичної ефективності вирощування картоплі сорту 'Спас' – 132 600 та 80 291 мДж/га енергоємності та витрат енергії відповідно та 1,65 – коефіцієнту енергетичної ефективності (табл. 5).

На інших варіантах дослідження, енергетична оцінка вирощування картоплі сорту 'Спас' за коефіцієнтом енергетичної ефективності коливалась від 1,37–1,52 – за внесення рекомендованої дози добрив N₉₀P₉₀K₁₂₀ та 1,38–1,56 – мінеральних добрив та стимулятора росту нова-Марін.

Таблиця 5

Енергетична оцінка вирощування сорту картоплі 'Спас'

Фракція	Варіанти дослідження	Урожайність, т/га	Енергоємність урожаю картоплі мДж/га	Витрати енергії на вирощування, мДж/га	Приріст енергії, мДж/га	Коефіцієнт енергетичної ефективності, К _{ее}
28–40 мм	Без добрив (контроль)	28,0	79 840	58 400	21 440	1,36
	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ (р. д.)	34,5	98 500	72 100	23 400	1,37
	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ + СР нова-Марін	38,8	102 800	74 510	27 290	1,38
	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ + СР нова-Марін + МД нова-Макро	38,0	110 790	75 600	35 190	1,46
40–60 мм	Без добрив (контроль)	28,6	92 000	69 173	22 827	1,32
	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ (р. д.)	34,3	127 500	83 500	44 000	1,52
	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ + СР нова-Марін	37,8	129 300	82 821	46 479	1,56
	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ + СР нова-Марін + МД нова-Макро	36,7	132 600	80 291	52 309	1,65

Аналіз показників енергетичної ефективності вирощування ранньостиглого сорту картоплі 'Слаута' показав, що на варіанті з внесення рекомендованої дози мінеральних добрив N₉₀P₉₀K₁₂₀ та посадки бульб сорту 'Слаута' величиною 28–40 мм коефіцієнт енергетичної ефективності складав 1,63, а за висадки бульб величиною 40–60 мм – 1,61 (табл. 6).

Найвищий показник енергетичної оцінки вирощування ранньостиглого сорту картоплі 'Слаута' спостерігався на варіанті з внесенням N₉₀P₉₀K₁₂₀ + стимулятор росту нова-Марін + мікродобрива нова-Макро і за посадки бульб величиною 28–40 мм він становив 1,67 та посадки бульб величиною 40–60 мм відповідно 1,66, а приріст енергії, що отримано – 70 420 та 65 020 мДж/га.

Таблиця 6

Енергетична оцінка вирощування сорту картоплі 'Слаута'

Фракція	Варіанти дослідження	Урожайність, т/га	Енергоємність урожаю картоплі, мДж/га	Витрати енергії на вирощування, мДж/га	Приріст енергії, мДж/га	Коефіцієнт енергетичної ефективності, К _е
28–40 мм	Без добрив (контроль)	27,6	155 540	98 420	57 120	1,58
	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ (р. д.)	31,5	165 100	100 840	64 260	1,63
	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ + СР нова-Марін	32,4	170 140	102 853	67 287	1,65
	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ + СР нова-Марін + МД нова-Макро	33,8	175 460	105 040	70 420	1,67
	Без добрив (контроль)	28,0	152 760	99 192	53 563	1,54
40–60 мм	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ (р. д.)	33,8	156 890	96 847	60 043	1,61
	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ + СР нова-Марін	36,7	160 340	96 951	63 389	1,65
	N ₉₀ P ₉₀ K ₁₂₀ + СР нова-Марін + МД нова-Макро	37,0	165 960	99 940	65 020	1,66

На усіх інших варіантах за внесенням добрив та висадки бульб величиною 28–40 мм коефіцієнт енергетичної ефективності коливався від 1,58 (контроль) до 1,65 (внесення N₉₀P₉₀K₁₂₀ + стимулятор росту нова-Марін) та за висадки бульб величиною 40–60 мм – 1,54 (контроль) до 1,65 (N₉₀P₉₀K₁₂₀ + стимулятор росту нова-Марін).

Проведення аналізу енергетичної оцінки дає можливість зробити узагальнення стосовно того, що, ефективність окремих елементів системи живлення, унесених безпосередньо під картоплю, досить висока, оскільки коефіцієнт енергетичної ефективності значно перевищує одиницю, що свідчить про ощадність досліджуваних чинників технології вирощування картоплі незалежно від сортових особливостей. Отримані результати дослідження мають практичне значення для подальшого планування виробництва продукції картоплярства, оптимізації або вдосконалення технологічних карт, стосовно окремо взятої ґрунтово-кліматичної зони та обґрунтування системи вирощування картоплі в сучасних економічних умовах.

Висновки

Результати досліджень, що проводились в умовах південної частини Західного Лісостепу України доводять, що найвищий економічний ефект досягається за садіння ранньостиглого сорту картоплі 'Спас' бульбами величиною 28–40 мм та внесення N₉₀P₉₀K₁₂₀ + стимулятор росту нова-Марін, що забезпечили урожайність сорту 38,8 т/га за рівня рентабельності 43,5 %. У сорту 'Слаута' за внесення такої ж дози живлення та додаткового підживлення мікродобривами нова-Макро і висадки бульб величиною 40–60 мм – 37,0 т/га за рентабельності 37,7 %.

Найвищим коефіцієнт енергетичної ефективності відмічено у сорту 'Спас' за максимальної дози живлення і висадки бульб величиною 40–60 мм – 1,65, у сорту 'Слаута' за аналогічної дози живлення та висадки бульб величиною 28–40 мм – 1,67.

Використана література

1. Бикін А. В., Панчук Т. В. Ріст і розвиток рослин картоплі за різних способів і норм внесення добрив. *Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія»*. 2022. Т. 48, № 2. С. 23–30. <https://doi.org/10.32845/agrobio.2022.2.4>
2. Bykin A. V., Panchuk T. V. Productivity of seed potatoes with local application of phosphorous and potassium fertilisers. *Plant and Soil Science*. 2021. Vol. 12, no. 2. P. 37–46. <https://doi.org/10.31548/agr2021.02.037>
3. Семен О. Т. Екологічна та економічна ефективність вирощування гарбуза мускатного в умовах Півдня України. *Вісник Житомирського національного агроетологічного університету*. 2014. № 2, т. 1. С. 253–258.

4. М'ялковський Р. О. Економічна та енергетична ефективність застосування добрив при вирощуванні картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України. *Біоресурси і природокористування*. 2018. Т. 10, № 1–2. С. 94–100. <https://doi.org/10.31548/bio2018.01.012>
5. Сидорчук А. А., Каліцький П. Ф. Ефективність строків внесення нових добрив при позакореновому підживленні рослин картоплі. *Картоплярство*. 2009. Вип. 38. С. 145–151.
6. Фурдига М. М., Пономаренко М. Д., Тарашченко В. А., Предко В. І. Проблеми та перспективи розвитку ринку картоплі в Україні в умовах карантинних та воєнних обмежень. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економічні науки»*. 2024. № 4, т. 1. С. 110–117. <https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-4-9807>
7. Gelfand I., Snapp S. S., Robertson G. P. Energy efficiency of conventional, organic, and alternative cropping systems for food and fuel at a site in the U.S. Midwest. *Environmental Science & Technology*. 2010. Vol. 44, no. 10. P. 4006–4011. <https://doi.org/10.1021/es903385g>
8. Kassali R. Economics of sweet potato production. *International Journal of Vegetable Science*. 2011. Vol. 17, no. 4. P. 313–321. <https://doi.org/10.1080/19315260.2011.553212>
9. Mohammadi A., Tabatabaefar A., Shahin S., Rafiee S., Keyhani A. Energy use and economical analysis of potato production in Iran a case study: Ardabil province. *Energy Conversion and Management*. 2008. Vol. 49, no. 12. P. 3566–3570. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2008.07.003>
10. Ільчук Р. В., Ільчук Л. А., Альохін В. В. Урожайність картоплі залежно від рівнів живлення, способів внесення добрив та маси садивних фракцій. *Картоплярство України*. 2013. № 3–4. С. 34–40.
11. Ільчук Р. В., Альохін В. В. Величина врожаю та якості бульб залежно від маси садивних бульб та рівнів живлення. *Агропромислове виробництво Полісся*. 2012. Спецвип. С. 45–47.
12. *Картоплярство : методика дослідної справи / за ред. А. А. Бондарчука, В. А. Колтунова*. Вінниця : ТВОРИ, 2019. 652 с.
13. *Картоплярство / І. О. Федосій та ін.* Київ : ФОП Ямчинський, 2022. 382 с.
14. *Основи наукових досліджень в агрономії / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, М. М. Фурдигата ін.* Житомир : Рута, 2024. 168 с.
15. Крупа О. М., Крупа В. Р. Кон'юнктура ринку картоплі в Україні та перспективи її оптимізації. *Ефективна економіка*. 2019. № 12. <https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.12.86>
16. Кризьська М. А., Потапенко Л. В. Агрохімічна, агроекологічна та економічна оцінки різних систем удобрення при вирощуванні картоплі. *Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків*. 2014. Вип. 21. С. 33–39.
17. Жибак М. М., Федуняк І. О. Організаційно-економічні основи виробництва картоплі в умовах ринкових відносин. *Ефективна економіка*. 2019. № 3. <https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.3.5>
18. Тернавський А. Г. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Картоплярство». Умань, 2009. 11 с.

References

1. Bykin, A. V., & Panchuk, T. V. (2022). Growth and development of potato plants under different methods and rates of fertilizer application. *Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Agronomy and Biology*, 48(2), 23–30. <https://doi.org/10.32845/agrobio.2022.2.4> [In Ukrainian]
2. Bykin, A. V., & Panchuk, T. V. (2021). Productivity of seed potatoes with local application of phosphorous and potassium fertilisers. *Plant and Soil Science*, 12(2), 37–46. <https://doi.org/10.31548/agr2021.02.0037> [In Ukrainian]
3. Semen, O. T. (2014). Environmental and economic efficiency of butternut squash cultivation in southern Ukraine. *Bulletin of Zhytomyr National Agroecological University*, 2(1), 253–258. [In Ukrainian]
4. Myalkovsky, R. O. (2018). Economic and energy efficiency of fertilizers application in potato cultivation in the conditions of the Right-bank Forest steppe of Ukraine. *Biological Resources and Nature Management*, 10(1–2), 94–100. <https://doi.org/10.31548/bio2018.01.012> [In Ukrainian]
5. Sydorchuk, A. A., & Kalitskyi, P. F. (2009). Effectiveness of different application timings of new fertilizers for foliar feeding of potato plants. *Potato Growing*, 38, 145–151. [In Ukrainian]
6. Furdyha, M. M., Ponomarenko, M. D., Tarashchenko, V. A., & Predko, V. I. (2024). Problems and prospects for the development of the potato market in Ukraine under quarantine and wartime restrictions. *International Scientific Journal "Internauka". Series: "Economic Sciences,"* 4(1), 110–117. <https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-4-9807> [In Ukrainian]
7. Gelfand, I., Snapp, S. S., & Robertson, G. P. (2010). Energy efficiency of conventional, organic, and alternative cropping systems for food and fuel at a site in the U.S. Midwest. *Environmental Science & Technology*, 44(10), 4006–4011. <https://doi.org/10.1021/es903385g>
8. Kassali, R. (2011). Economics of sweet potato production. *International Journal of Vegetable Science*, 17(4), 313–321. <https://doi.org/10.1080/19315260.2011.553212>
9. Mohammadi, A., Tabatabaefar, A., Shahin, S., Rafiee, S., & Keyhani, A. (2008). Energy use and economical analysis of potato production in Iran: A case study of Ardabil province. *Energy Conversion and Management*, 49(12), 3566–3570. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2008.07.003>

10. Ilchuk, R. V., Ilchuk, L. A., & Alokhin, V. V. (2013). Potato yield depending on nutrient levels, fertilizer application methods, and planting tuber size. *Potato Growing in Ukraine*, 3–4, 34–40. [In Ukrainian]
11. Ilchuk, R. V., & Alokhin, V. V. (2012). Yield and tuber quality depending on planting tuber size and nutrient levels. *Agroindustrial Production of Polissia*, Special issue, 45–47. [In Ukrainian]
12. Bondarchuk, A. A., & Koltunov, V. A. (Eds.). (2019). *Potato growing: Research methodology*. Tvory. [In Ukrainian]
13. Fedosii, I. O., Komar, O. O., Furdyha, M. M., & Zakharchuk, N. A. (2022). *Potato growing*. Yamchynskyi O. V. [In Ukrainian]
14. Polozhenets, V. M., Nemerytska, L. V., Furdyha, M. M., Stankevych, S. V., & Rozhkova, T. O. (2024). *Fundamentals of scientific research in agronomy*. Ruta. [In Ukrainian]
15. Krupa, O. M., & Krupa, V. R. (2019). Potato market conditions in Ukraine and prospects for their optimization. *Efektivna Ekonomika*, 12. <https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.12.86> [In Ukrainian]
16. Kryzyska, M. A., & Potapenko, L. V. (2014). Agrochemical, agroecological, and economic assessments of different fertilization systems in potato cultivation. *Scientific Papers of the Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet*, 21, 33–39. [In Ukrainian]
17. Zhybak, M. M., & Feduniak, I. O. (2019). Organizational and economic foundations of potato production under market conditions. *Efektivna Ekonomika*, 3. <https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.3.5> [In Ukrainian]
18. Ternavskiy, A. H. (2009). *Guidelines for independent study of the course "Potato Growing"*. UNUS. [In Ukrainian]

UDC 635.21:631.1:338.43:635.5/635.8

Darmansky, A. S.* & Ilchuk, R. V. (2026). Effects of nutrient management practices on the economic and energy efficiency of potato production. *Advanced Agritechnologies*, 14(2). <https://doi.org/10.47414/na.14.2.2026.371731> [In Ukrainian]

*Institute of Agriculture of the Carpathian Region of the National Academy of Sciences of Ukraine, 5 Hrushevskoho St., Obroshyne, Lviv Oblast, 81115, Ukraine, *e-mail: darmanskiy.iagro@gmail.com*

Aim. To evaluate the economic efficiency of cultivating early-maturing potato cultivars using novel seaweed-based growth stimulants and micronutrient fertilizers in combination with the recommended mineral fertilizer rate under the conditions of the southern part of the Western Forest-Steppe of Ukraine. **Methods.** The study was conducted during 2024–2026 in the fields of ABC-AGRO, a private enterprise located in Khmelnytskyi Oblast, on deep low-humus chernozem. Two seed tuber size fractions (28–40 and 40–60 mm) were evaluated for two early-maturing potato cultivars under four fertilization treatments: an unfertilized control; $N_{90}P_{90}K_{120}$ (the recommended mineral fertilizer rate); $N_{90}P_{90}K_{120}$ combined with the growth stimulant Nova-Marin; and $N_{90}P_{90}K_{120}$ combined with Nova-Marin and the micronutrient fertilizer Nova-Macro. Economic and energy efficiency were assessed using key indicators, including production costs, gross output value, unit production cost, estimated net profit, and profitability, based on 2026 prices. Field, laboratory, analytical, and mathematical-statistical methods were employed to assess the effects of the experimental factors on potato yield and production efficiency. **Results.** The highest economic returns were achieved with the early-maturing potato cultivar 'Spas' when planted using seed tubers of the 28–40 mm fraction and fertilized with $N_{90}P_{90}K_{120}$ in combination with the growth stimulant Nova-Marin. This treatment produced a tuber yield of 38.8 t/ha, with a unit production cost of UAH 7,074/t, an estimated net profit of UAH 307.52 thousand/ha, and a profitability level of 43.5%. For the cultivar 'Slauta', the combination of $N_{90}P_{90}K_{120}$, Nova-Marin, and the micronutrient fertilizer Nova-Macro, together with the use of seed tubers of the 40–60 mm fraction, resulted in a tuber yield of 37.0 t/ha, a unit production cost of UAH 7,479/t, an estimated net profit of UAH 280.20 thousand/ha, and a profitability level of 37.7%. The highest energy efficiency ratios were obtained under the most intensive fertilization treatment. For 'Spas', the maximum ratio of 1.65 was recorded when planting seed tubers of the 40–60 mm fraction, whereas for 'Slauta', the highest ratio of 1.67 was achieved using seed tubers of the 28–40 mm fraction. **Conclusions.** The assessment of economic and energy efficiency in the early-maturing potato cultivars 'Spas' and 'Slauta' demonstrated that the combined application of the investigated fertilizers and growth stimulant increased the energy efficiency ratio across the experimental treatments, irrespective of the other factors studied. The findings have practical implications for potato production planning, the optimization and refinement of crop management protocols for specific soil and climatic conditions, and the development of economically justified potato cultivation systems under current production conditions.

Keywords: potato; seed tuber size; growth stimulants; micronutrient fertilizers; tuber yield; economic and energy efficiency; profitability; profit.

Надійшла / Received 27.08.2026

Погоджено до друку / Accepted 18.09.2026

Опубліковано онлайн / Published online 22.09.2026